

Capítulo 10

Agrupamento, ordenação e recursão

Função de agregação

- ✦ Função que computa um valor sobre um grupo de linhas
- ✦ Grupo de linhas é
 - a tabela toda, quando a consulta não contiver a cláusula **GROUP BY**
 - um subconjunto de linhas, em caso contrário

Exemplos de funções (1/2)

Função	Tipo de argumento	Resultado
COUNT(*)		Número de linhas da entrada
COUNT(expr)	Qualquer tipo de coluna	Número de linhas da entrada para as quais a expressão expr é diferente de vazio (NULL)
COUNT (DISTINCT expr)	Qualquer tipo de coluna	Número de valores diferentes da expressão expr nas linhas da entrada (valores vazios não são contados)



segue

Exemplos de funções (2/2)

AVG(expr)	Coluna numérica	Média dos valores da expressão expr em todas linhas da entrada (valores vazios não são computados)
MIN(expr)	Coluna contendo números, datas ou cadeias de caracteres	Valor mínimo da expressão expr para todas linhas da entrada (valores vazios não são computados)
MAX(expr)	Coluna contendo números, datas ou cadeias de caracteres	Valor máximo da expressão expr para todas linhas da entrada (valores vazios não são computados)

Exemplo 10.1

(BD Embarques)

Obter a quantidade de peças cadastradas no banco de dados

```
SELECT COUNT (*)  
FROM   peca
```

```
SELECT COUNT (*) AS conta_pecas  
FROM   peca
```

Exemplo 10.2

(BD Embarques)

Obter a quantidade de peças que têm cidade informada

```
SELECT  
    COUNT(cidade_peca)  
    AS pecas_c_cidade  
FROM peca
```

Exemplo 10.3

(BD Embarques)

Obter a quantidade de diferentes cidades em que há peças

```
SELECT  
    COUNT(DISTINCT cidade_peca)  
    AS conta_cidades  
FROM peca
```

Exemplo 10.4

(BD Embarques)

Obter a data do embarque mais recente

```
SELECT  
    MAX(data_embarq)  
    AS ultima_data  
FROM  embarque
```


Exemplo 10.5

(BD Embarques)

Obter a média das quantidades embarcadas pelo fornecedor de nome 'Antunes'

```
SELECT
    AVG(qtde_embarq)
    AS quant_media
FROM   embarque
NATURAL JOIN fornecedor
WHERE  nome_fornec = 'Antunes'
```

Exemplo 10.6

(BD Embarques)

Obter os nomes dos fornecedores que têm algum embarque cuja quantidade é igual a maior quantidade embarcada

```
SELECT
    nome_fornec
FROM    fornecedor
NATURAL JOIN embarque
WHERE   qtde_embarq = (
    SELECT MAX(qtde_embarq)
    FROM    embarque
)
```

Agrupamento de linhas

- ✦ Há consultas em que é desejável obter uma linha a partir de um grupo de linhas:
 - obter contagens, somas, médias, ... de valores sobre um grupo de linhas
- ✦ Para tal usa-se:
 - cláusula **GROUP BY** para **criar subconjuntos** disjuntos (grupos) de linhas de uma tabela
 - cláusula **HAVING** para **selecionar** grupos
- ✦ Na presença de **GROUP BY**, as funções de agregação operam sobre o grupo e não sobre toda tabela

Exemplo 10.7

(BD Embarques)

*Para cada fornecedor que tem embarques,
obter seu código e o número de embarques por ele realizados*

```
SELECT
    cod_fornec ,
    COUNT(*) AS no_de_embarq
FROM embarque
GROUP BY
    cod_fornec
```

Exemplo 10.7

(BD Embarques)

*Para cada fornecedor que tem embarques,
obter seu código e o número de embarques por ele realizados*

```
SELECT
    cod_fornec ,
    COUNT(*) AS no_de_embarq
FROM embarque
GROUP BY
    cod_fornec
```



divide a tabela **embarque** em grupos de linhas,
um para cada valor de **cod_fornec**

Exemplo 10.7

(BD Embarques)

*Para cada fornecedor que tem embarques,
obter seu código e o número de embarques por ele realizados*

```
SELECT  
    cod_fornec ,  
    COUNT (*) AS no_de_embarq  
FROM  embarque  
GROUP BY  
    cod_fornec
```



conta o número de linhas de cada grupo

Avaliação de uma consulta com GROUP BY

1. As cláusulas FROM e WHERE são processadas conforme explicado nos capítulos precedentes.
2. O conjunto de linhas assim obtidas é dividido em grupos, um grupo para cada combinação dos valores das colunas especificadas na cláusula GROUP BY. Todas linhas de um grupo contêm os mesmos valores nas colunas do GROUP BY.
3. Caso a consulta contenha a cláusula HAVING, a condição desta cláusula é avaliada para cada grupo. Caso a condição resulte em verdadeiro, o grupo é selecionado.
4. Para cada grupo selecionado, é criada uma linha do resultado.

Exemplo 10.8

(BD Embarques)

*Para cada fornecedor, tenha ele ou não embarques,
obter seu código e o número de embarques por ele realizados*

Exemplo 10.8

(BD Embarques)

Para cada fornecedor, tenha ele ou não embarques, obter seu código e o número de embarques por ele realizados

```
SELECT
    cod_fornec ,
    COUNT(cod_peca) AS no_de_embarq
FROM fornecedor
NATURAL LEFT JOIN embarque
GROUP BY
    cod_fornec
```

Exemplo 10.9

(BD Embarques)

*Para cada fornecedor que tem embarques,
obter seu código, seu nome e o número de embarques por ele realizados*

Exemplo 10.9

(BD Embarques)

*Para cada fornecedor que tem embarques,
obter seu código, seu nome e o número de embarques por ele realizados*

```
SELECT
    cod_fornec ,
    nome_fornec ,
    COUNT(*) AS no_de_embarq
FROM fornecedor
NATURAL JOIN embarque
GROUP BY
    cod_fornec ,
    nome_fornec
```

Exemplo 10.9

(BD Embarques)

*Para cada fornecedor que tem embarques,
obter seu código, seu nome e o número de embarques por ele realizados*

```
SELECT
    cod_fornec ,
    nome_fornec ,
    COUNT(*) AS no_de_embarq
FROM fornecedor
NATURAL JOIN embarque
GROUP BY
    cod_fornec ,
    nome_fornec
```

colunas que constam do
resultado da consulta têm que
aparecer no **GROUP BY**

Exemplo 10.9

(BD Embarques)

*Para cada fornecedor que tem embarques,
obter seu código, seu nome e o número de embarques por ele realizados*

```
SELECT
    cod_fornec ,
    nome_fornec ,
    COUNT (*) AS no_de_embarq
FROM fornecedor
NATURAL JOIN embarque
GROUP BY
    cod_fornec ,
    nome_fornec
```

listado no **GROUP BY** por
constar do resultado

Exemplo 10.10

(BD Embarques)

Para cada fornecedor que tem mais que dois embarques, obter seu código, seu nome e o número de embarques por ele realizados

```
SELECT
    cod_fornec ,
    nome_fornec ,
    COUNT (*) AS no_de_embarq
FROM fornecedor
NATURAL JOIN embarque
GROUP BY
    cod_fornec ,
    nome_fornec
HAVING
    COUNT (*) > 2
```

Exemplo 10.10

(BD Embarques)

Para cada fornecedor que tem mais que dois embarques, obter seu código, seu nome e o número de embarques por ele realizados

```
SELECT
    cod_fornec ,
    nome_fornec ,
    COUNT (*) AS no_de_embarq
FROM fornecedor
NATURAL JOIN embarque
GROUP BY
    cod_fornec ,
    nome_fornec
HAVING
    COUNT (*) > 2
```

seleciona grupos



Ordenação

Cláusula ORDER BY

comandoSelect

SELECT

[ALL | DISTINCT] { * | colunaSelect [, ...] }

FROM tabelaSelect [, ...]

[WHERE expressãoLógica]

[GROUP BY expressãoValor [, ...]]

[HAVING expressãoLógica]

[{ UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ALL]

comandoSelect

]

[ORDER BY { expressãoValor [ASC | DESC] } [, ...]]

define uma
ordenação
para as
linhas do
resultado

Exemplo 10.16

(BD Embarques)

Obter os embarques do fornecedor de código 'F1'. Ordenar os embarques por ordem ascendente de código de peça.

```
SELECT *  
FROM   embarque  
WHERE  cod_fornec = 'F1'  
ORDER BY  
       cod_peca
```

Exemplo 10.15

(BD Embarques)

Obter os embarques do fornecedor de código 'F1'.

Embarques mais antigos devem aparecer na frente.

Caso dois embarques tenham a mesma data, aqueles de maior quantidade devem aparecer na frente.

```
SELECT *  
FROM  embarque  
WHERE cod_fornec = 'F1'  
ORDER BY  
       data_embarq ASC ,  
       qtde_embarq DESC
```